

Universitatea
Transilvania
din Braşov

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ
ŞI ŞTIINŢA CALCULATOARELOR

Proiect de diplomă

Conducător ştiinţific:

Conf.dr.ing. Tiberius COCIAŞ

Absolvent:

Peteu Mircea-Gabriel

Braşov, 2026

Departamentul de Automatică și Tehnologia Informației
Specializare Robotică

Peteu Mircea-Gabriel

Dronă Acvatică

Conducător științific:

Conf. dr. ing. Tiberiu COCIAȘ

CUPRINS

CUPRINS	2
LISTA DE FIGURI ȘI TABELE	5
1. INTRODUCERE	6
1.1. CONTEXTUL LUCRĂRII	6
1.2. STADIUL ACTUAL ÎN LITERATURA DE SPECIALITATE	6
1.3. MOTIVAREA LUCRĂRII	7
1.4. OBIECTIVUL LUCRĂRII	8
1.5. STRUCTURA LUCRĂRII	8
2. PROIECTAREA HARDWARE	8
2.1. ARHITECTURA GENERALA A SISTEMULUI	8
2.2. SELECȚIA ȘI DESCRIEREA COMPONENTELOR HARDWARE	9
2.2.1. Unitate centrală de procesare	9
2.2.2. Sistemul de senzori	11
2.2.3. Sistemul de propulsie și acționare	11
2.2.4. Sistemul de alimentare (baterii folosite)	12
2.3. PROIECTAREA STRUCTURALĂ ȘI MODELAREA CAD A CARCASEI	13
2.3.1. Arhitectura geometrica generala si dispunerea subsistemelor	13
2.3.2. Optimizări structurale și reproiectări în faza de prototipare	14
2.4. SOLUȚII DE HIDROIZOLARE ȘI MANAGEMENTUL FLOTABILITATII (TO RETURN TO CALC).....	16
2.5. SCHEMA ELECTRONICA A SISTEMULUI	17
3. PROIECTAREA SOFTWARE.....	18
3.1. STRUCTURA GENERALA A SOFTWARE-ULUI DE CONTROL	19
3.2. ACHIZIȚIA DATELOR ȘI FUZIUNEA SENZORILOR	20
3.2.1. Protocolul de comunicație și configurarea software	21
3.2.2. Prelucrarea datelor de la magnetometru (Calculul unghiului de orientare)	21
3.2.2.1. Renunțarea la corecția de înclinare din software	22
3.2.2.2. Filtrarea digitală a direcției	22

3.2.3. Filtrarea și integrarea datelor de la senzorul IMU	22
3.2.4. Rezumatul fuziunii datelor	24
3.3. PROIECTAREA ȘI IMPLEMENTAREA REGULATORULUI DE VITEZĂ ȘI DIRECȚIE (PID)	25
3.3.1. Arhitectura buclei de reacție	25
3.3.2. Modelul matematic și calculul erorii software	26
3.3.3. Componentele algoritmului și optimizările software	26
3.3.4. Adaptarea ieșirii pentru mediul acvatic	28
3.4. ALGORITMUL DE NAVIGAȚIE ȘI LOGICA AUTOMATULUI DE STĂRI	28
3.4.1. Conceptul de automat de stări în contextul autonomiei acvatice..	28
3.4.2. Descrierea stărilor de misiune și logica de tranziție	29
3.4.3. Sinteza fluxului logic și corelarea elementelor de execuție	31
4. TESTĂRI ȘI REZULTATE EXPERIMENTALE	31
4.1. Setup-ul experimentului (Mediul de testare)	32
4.1.1. Etapa preliminară: Validarea pe uscat și calibrarea sistemului demo	32
4.1.2. Justificarea alegerii mediului acvatic controlat (Bazinul de testare)	33
4.2. Analiza comportamentului și performanței hardware	34
4.2.1. Evaluarea rapoartelor experimentale preliminare (Demo 1 și Demo 2)	34
4.2.2. Comportamentul dinamic în mediul acvatic real	36
4.2.3. Strategia curentă de reproiectare hardware	36
4.3. Evaluare fuziunii senzoriale și a orientării	36
4.3.1. Eficiența strategiei de eșantionare sincronă	37
4.3.2. Validarea filtrului de medie mobilă exponențială	37
4.3.3. Justificarea eliminării corecției de înclinare (Tilt Compensation) .	37
4.4. Performanța sistemului de control (Răspunsul PID)	37
4.4.1. Amortizarea hidrodinamică a comportamentului de „hunting” ..	37
4.4.2. Analiza funcției Deadband și a protecției actuatorului	38
4.4.3. Validarea mecanismului Friction Kickstart	38
4.5. Validarea navigației autonome	38
4.5.1. Implementarea și calibrarea profilelor de timp	38

4.5.2. Minimizarea erorilor în punctul de întoarcere	39
4.5.3. Analiza erorilor și evaluarea performanței globale	39
5. TESTARI SI REZULTATE	39
5.1. Concluzii privind realizarea proiectului (sinteza lucrare)	40
5.2. Contributii personale	40
5.3. Dezvoltari ulterioare (directii viitoare de cercetare)	41
BIBLIOGRAFIE	42

LISTA DE FIGURI ȘI TABELE

FIGURI

Figura 1: Model al arhitecturii generale ale sistemului	9
Figura 2: Placă arduino uno r3 folosită	10
Figura 3: Elice reproiectate	16
Figura 4: Elice de propulsie finala	16
Figura 5: Schema arhitecturii electronice în Thinker CAD	18
Figura 6: Ansamblul schemei arhitecturii electronice	18
Figura 7: Diagrama bloc a arhitecturii de stare	19
Figura 8 Diagrama fluxului de achiziție și fuziune a datelor senzoriale	21
Figura 9: Control PID	25
Figura 10: Diagrama de flux a automatului de stări și corelarea elementelor de execuție	31
Figura 11: Mecanismul Robotului aflat în testare	33
Figura 12: Bazin de testare cu apă static	34
Figura 13: Grafic de evoluție a datelor salvate prin funcția Blackbox	37

TABELE

Tabel 1: Specificațiile tehnice ale plăcii Arduino UNO	10
Tabel 2: Accelerometru și magnetometru	11
Tabel 3: Componente ale sistemului de propulsie și acțiune	12
Tabel 4: Sistemul de alimentare	13
Tabel 5: Drana acvatică proiectată în Catia	14
Tabel 6: Sisteme de miscare proiectate in Catia	14
Tabel 7: Soluțiile de izolare	17
Tabel 8: Însurarea furnizării și utilizării de date din senzori	25
Tabel 9: Datele salvate prin funcția Blackbox	35

1. INTRODUCERE

1.1. CONTEXTUL LUCRĂRII

În ultimul deceniu, robotica, ca ramură a ingineriei moderne a cunoscut o dezvoltare exponențială. Aceasta s-a dezvoltat cu mult peste rolul său original de automatizare în cadrul fabricilor, roboții adoptând astăzi forme și obiective dintre cele mai diverse. Printre noile medii de operare se găsește și cel acvatic, reprezentând una dintre cele mai mari provocări ale ingineriei actuale. Dezvoltarea dronelor autonome de suprafață a devenit un domeniu vast de cercetare și dezvoltare, deoarece importanța lor în era noastră devine din ce în ce mai critică, nu doar pentru aplicațiile lor în mediul militar, ci și în sectoare cu obiective costisitoare sau dificil de realizat exclusiv pe baza operatorilor umani.

Pentru o îndeplinire optimă a obiectivelor propuse în mediul acvatic, utilizarea unei drone reprezintă una dintre cele mai bune opțiuni. Totuși, pentru a avea abilitatea de a-și atinge scopul, drona are nevoie de autonomie, stabilitate și precizie în navigație. Mediul acvatic este unul dintre cele mai volatile medii din cauza perturbațiilor constante, aspect ce face controlul foarte dificil. Din acest motiv, procesul de proiectare a dronei necesită sisteme integrate de senzori pentru orientare, precum și algoritmi pentru control și corecția navigației.

Răspunzând acestor provocări, lucrarea prezintă proiectarea și implementarea unei drone acvatice autonome.

1.2. STADIUL ACTUAL ÎN LITERATURA DE SPECIALITATE

În ultimii ani, pe partea de dezvoltare a AUV a cunoscut o tranziție accentuată de la sistemele propulsate prin elice convenționale către platforme inspirate din natura. Această schimbare este motivată de eficiența energetică superioară și hidrodinamica optimizată aflată în fauna acvatică. În timp ce modelările matematice vechi (Behbahani et al., 2013) s-au concentrat pe aproximarea analitică a aripilor flexibile prin segmente rigide conectate prin arcuri de torsiune, stadiul actual al tehnologiei implică trecerea de la simulări teoretice la provocări complexe de design de produs și prototipare rapidă (Product Design and Development).

Din perspectiva realizării hardware, literatura recentă evidențiază că alegerea timpului de mișcare reprezintă un compromis direct între viteză și control. Conform experimentelor din studii (ex, proiectul e-Yantra, 2020), în dezvoltarea robo-peștilor adesea se alege mișcarea de

tip sub-carangiform (reprezentare: ) 46% din opțiunile de proiectare în aplicații de patrulare) datorită raportului optim de viteză pe care îl oferă, comparativ cu modurile labriform și ostraciiform (ref here too).

Pentru gestionarea dinamicii motoarelor și contracararea forțelor externe, utilizarea reguletoarelor de tip Proportional-Integral-Derivativ (PID) rămâne o soluție de referință în stadiul actual al roboticii acvatice, datorită simplității structurale și a timpului minim de calcul necesar. Totuși, performanța unui controler PID este direct dependentă de calitatea și frecvența datelor primite de la sistemul de senzori. Deoarece semnalele GPS sunt adesea instabile sau lipsite de precizie în scenarii acvatice complexe, tendința modernă constă în implementarea unor unități de fuziune senzorială. Cercetările recente arată că utilizarea combinată a accelerometrelor și magnetometrelor (senzori de orientare inerțială și magnetică) permite estimarea cu acuratețe a vectorului de direcție (yaw/heading), oferind buclei de control PID feedback-ul necesar pentru ajustarea în timp real a turației motoarelor.

În final, o altă frontieră importantă în stadiul actual al vehiculelor autonome de suprafață (USV) este optimizarea planificării traiectoriei. În timp ce abordările clasice mapau traseul prin coordonate fixe introduse manual, soluțiile inteligente moderne propun utilizarea algoritmilor de învățare supervizată sau nesupervizată pentru gestionarea spațiului de navigație. Algoritmii de clustering (grupare spațială) sunt utilizați din ce în ce mai des pentru segmentarea inteligentă a punctelor de interes în spațiu. Această tehnică permite dronelor să își optimizeze traseul prin gruparea eficientă a coordonatelor sau a obstacolelor detectate, asigurând o autonomie decizională ridicată în misiuni de patrulare, monitorizare ecologică sau intervenții umanitare. Astfel, stadiul actual în dezvoltarea dronelor acvatice se definește prin convergența dintre o structură hardware robustă, hidroizolată, și o arhitectură software capabilă de percepție senzorială precisă și control adaptiv.

1.3. MOTIVAREA LUCRĂRII

Alegerea temei pentru această lucrare de licență este determinată de o sinergie profundă între experiența mea practică în inginerie și o legătură personală puternică cu mediul acvatic. Din punct de vedere tehnic, având un istoric în construcția și programarea altor sisteme robotice, am dobândit abilitatea de a îmbina eficient componentele hardware și de a le coordona prin software. Dezvoltarea unei drone acvatice autonome a reprezentat pasul logic următor în evoluția mea, oferindu-mi oportunitatea de a aplica aceste competențe pe o platformă mobilă complexă, supusă perturbațiilor hidrodinamice.

Dincolo de rigurile ingineresti, proiectul are o semnificație personală unică. Fiind născut și trăind cea mai mare parte a vieții în imediata apropiere a apei/pe litoralul Mării Negre, acest mediu îmi definește esența. Observarea constantă a dinamicii sale a generat dorința nativă de a

dezvolta tehnologii utile pentru explorarea și siguranța acestui spațiu. Astfel, lucrarea îmi permite să unesc bagajul de cunoștințe acumulat cu pasiunea mea de o viață.

1.4. OBIECTIVUL LUCRĂRII

Scopul principal al acestei lucrări de licență constă în proiectarea, realizarea hardware și implementarea software a unei drone acvatice autonome, capabilă să navigheze eficient și stabil pe suprafața apei, utilizând algoritmi inteligenți de control și planificare a traiectoriei. Pentru a materializa această platformă și pentru a valida ipotezele teoretice prezentate în stadiul actual, au fost stabilite și îndeplinite următoarele obiective specifice:

- ✓ Proiectarea și modelarea tridimensională (CAD),
- ✓ Dezvoltarea și asamblarea arhitecturii hardware,
- ✓ Implementarea sistemului de fuziune senzorială,
- ✓ Proiectarea software.

1.5. STRUCTURA LUCRĂRII

Prezenta lucrare de licență este structurată în cinci capitole principale, organizate într-o succesiune logică ce urmărește trecerea de la stadiul teoretic și proiectare, până la implementarea fizică și validarea experimentală a sistemului.

1. Capitolul: Introducere și Stadiul Actual
2. Capitolul: Proiectarea Hardware a Sistemului
3. Capitolul: Arhitectura Software și Algoritmii de Control
4. Capitolul: Testări Experimentale și Rezultate
5. Capitolul: Concluzii și Dezvoltări Ulterioare

2. PROIECTAREA HARDWARE

2.1. ARHITECTURA GENERALA A SISTEMULUI

Pentru a elabora proiectul conform temei alese avem nevoie în primul rând să stabilim din ce este alcătuit sistemul nostru:

- Sistemul de mișcare: În acest sistem se află motoarele și alimentarea lor. Motoarele, pe bază de impuls primit de la alimentație vor da în continuare voie robotului să se miște în mediul acvatic ce va genera mișcare.

- Sistemul de localizare: În acest sistem se preiau informații din sistemul anterior prin intermediul senzorilor de locație ai robotului, aceștia fiind un magnetometru și un accelerometru. Pe lângă acest ansamblu de senzori mai avem și un cronometru, ce pur și simplu ține cont de timpul parcurs în mișcare. După ce extragem datele care indică poziția, accelerația, timpul și viteza, o să trecem la sistemul de control.
- Sistemul de control: Acest sistem preia informațiile din sistemul de localizare și deduce eroarea între poziția actuală și cea dorită. În vederea atingerii poziției dorite se reglează input-ul de alimentare a motoarelor astfel încât să îl atingă cât mai precis posibil.

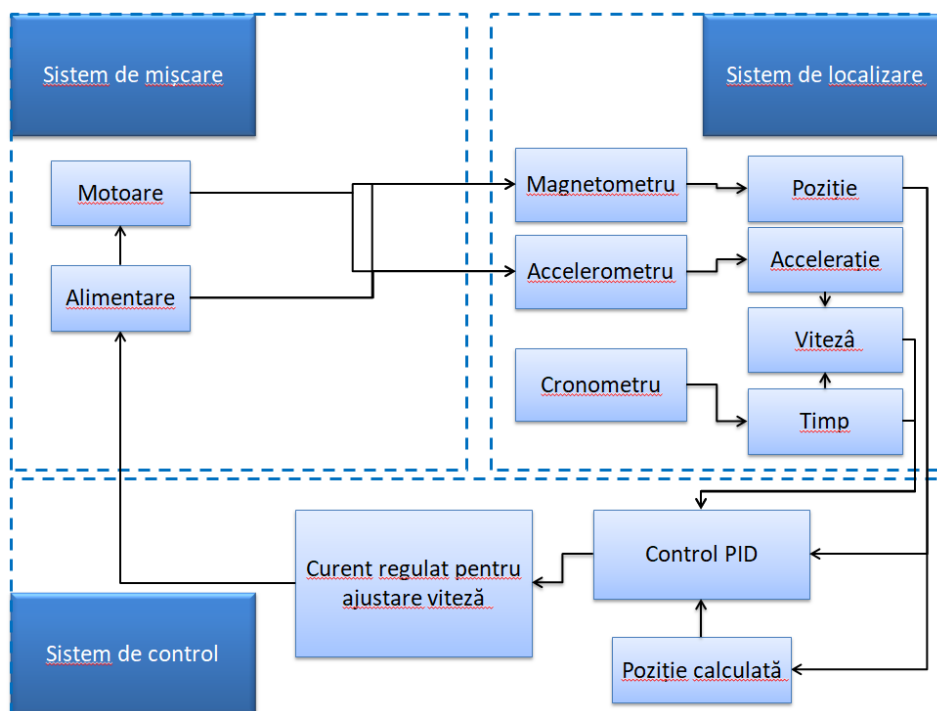


Figura 1: Model al arhitecturii generale ale sistemului

2.2. SELECȚIA ȘI DESCRIEREA COMPONENTELOR HARDWARE

2.2.1. Unitate centrală de procesare

Pentru implementarea unității centrale de calcul și control a robotului s-a optat pentru placa de dezvoltare Arduino UNO R3 (Bazată pe microcontrolerul Atmega328P). Această decizie a fost luată din nevoia de a gestiona în timp real informația obținută din senzori și apoi generarea semnalelor de comandă ale motoarelor.



Figura 2: Placă arduino uno r3 folosită

Alegerea a fost motivată de faptul că în arhitectura pinilor trebuia să avem pini dedicați comunicării în serie I²C (SCL și SDA dedicați pe pinii A4 și A5), spre deosebire de alte clone UNO aflate pe piață cu porturi de pini dedicate/mapate ca SCL și SDA separate. Astfel o să putem conecta driverul și senzorii în așa fel încât comunicarea între toate piesele sistemului să se facă intuitiv.

În tabelul următor sunt principalele caracteristici tehnice și electronice ale plăcii:

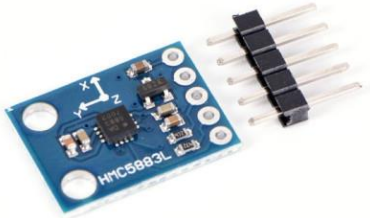
Parametrii tehnici	Valoare / Specificatie
Microcontroler central	Atmega328P
Tensiunea de operare	5 V
Tensiunea de alimentare recomandată	7-12 V
Oscilator	16 MHz
Pini digitali I/O	14
Intrări analogice	6
Memorie Flash	32KB (0.5 pentru bootloader)
Interfață programare	Atmega16U2
Regulator de tensiune integrat	AMS1111 de 5 V

Tabel 1: Specificațiile tehnice ale plăcii Arduino UNO

2.2.2. Sistemul de senzori

Utilizând tehnologie MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) o să putem monitoriza mediul și starea robotului astfel încât să poată să se orienteze în apă precis pe durata operațiunii sale.

Începând cu accelerometrul MPU se va monitoriza parțial distanța parcursă și schimbările bruște în înclinații ale robotului. Iar în combinație cu Magnetometrul HMC ce preia date fixe din mediu pe baza înclinării magnetice (Brașov: +6.51; Mangalia: +6.54) o să avem un stream foarte bun de date de intrare pe care o să le folosim la la partea de programare în controlul PID.

Accelerometru	Magnetometru
	

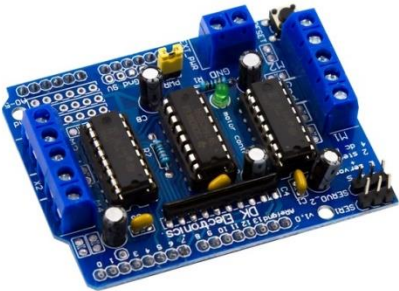
Tabel 2: Accelerometru și magnetometru

Comunicarea între senzori și sistemul de control se face prin legături la un bread board astfel încât datele, SCL și SDA de la ambii senzori, să alcătuiască un bus fiecare și să poată să tragă tensiunea de alimentare din placa arduino r3 (3.3V).

2.2.3. Sistemul de propulsie și acționare

În mediul acvatic avem nevoie de elemente ce pot să fie executate prin mișcarea cu o putere de turație adecvată pentru acest mediu, astfel am optat pentru modelul de motor DC cu perii. Pentru controlul optim al motoarelor am ales să utilizez modelul de motor shield driver.

Pentru a controla direcția și a menține drona stabilă pe traseul dorit, se folosește un servomotor montat în partea din spate care mișcă direct paleta cârmei. Acest motor primește comenzi de la placa de dezvoltare pe baza datelor oferite de senzorul de orientare. Atunci când curenții sau valurile deviază drona de la traseu, sistemul schimbă imediat unghiul cârmei pentru a corecta direcția de mers. Deoarece servomotorul își poate păstra poziția fixă în ciuda presiunii apei, el asigură o navigare sigură și precisă în regim autonom.

Motor shield driver	Motor cu reductor	Servo Motor
		

Tabel 3: Componente ale sistemului de propulsie și acțiune

Controlul turației și al sensului rotației se realizează prin intermediul unui driver de tip ESC și semnal comandă PWN. Controlul se face prin formula urmatoare:

$$U_{mediu} = D \cdot U_{alimentare}$$

Unde $D \in [0,1]$ reprezintă factorul de umplere sau pe scurt cât curent lasă să treacă sau să folosească motoarele. Pe lângă funcția principală modulul motorului shield driver mai are și rolul de a asigura protejarea ansamblului în caz de scurt circuit.

Motoarele alese pentru această lucrare funcționează foarte bine în mediul umed.

2.2.4. Sistemul de alimentare (baterii folosite)

Sistemul de alimentare asigură autonomia energetică a vehiculului autonom și stabilizarea tensiunilor necesare pentru funcționarea corectă a componentelor logice și de putere. Pentru a preveni perturbațiile electromagnetice induse de motoare în circuitele logice sensibile, s-a optat pentru o arhitectură de alimentare separată (split-supply), utilizând două suporturi independente pentru baterii de 1.5V.

Configurația este proiectată ca două carcase pentru baterii (câte 3 baterii), care o să producă 9V de energie constanta pentru motoarele alese. O baterie normală de 9V nu este o opțiune bună, deoarece este proiectată pentru uz la tensiune mică și pe durata lungă de timp, această funcție o face neconformă pentru ansamblul de motoare utilizate și funcțiile ce trebuiesc îndeplinite de acestea.

Baterii de 1.5V AA	Battery Holder (3 Baterii)
	

Tabel 4: Sistemul de alimentare

2.3. PROIECTAREA STRUCTURALĂ ȘI MODELAREA CAD A CARCASEI

Proiectarea geometrică a vehiculului autonom a fost realizată într-un mediu software de modelare tridimensională CAD, urmărind optimizarea raportului dintre spațiul interior util, hidrodinamică, managementul maselor și izolarea componentelor sensibile.

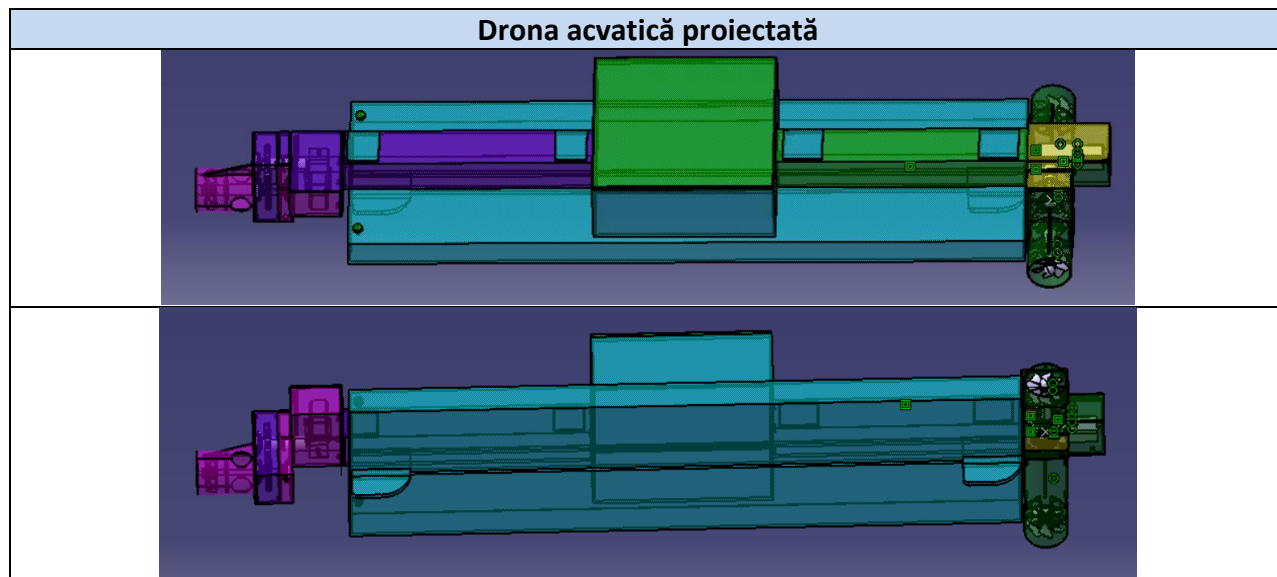
2.3.1. Arhitectura geometrica generala si dispunerea subsistemelor

Elementul central al structurii este reprezentat de o incintă (cutie) de control. Acest compartiment are rolul de a proteja și grupa întregul sistem logic, de achiziție date și de putere, incluzând: microcontrolerul Arduino Uno R3, shield-ul de control pentru motoare (Motor Shield Driver), o placă de tip breadboard, magistralele de cabluri și suporturile pentru bateriile de alimentare. Tot în această incintă centrală sunt amplasați senzorii de orientare (accelerometrul și magnetometrul), poziționarea lor geometrică fiind critică pentru acuratețea algoritmilor de navigație.

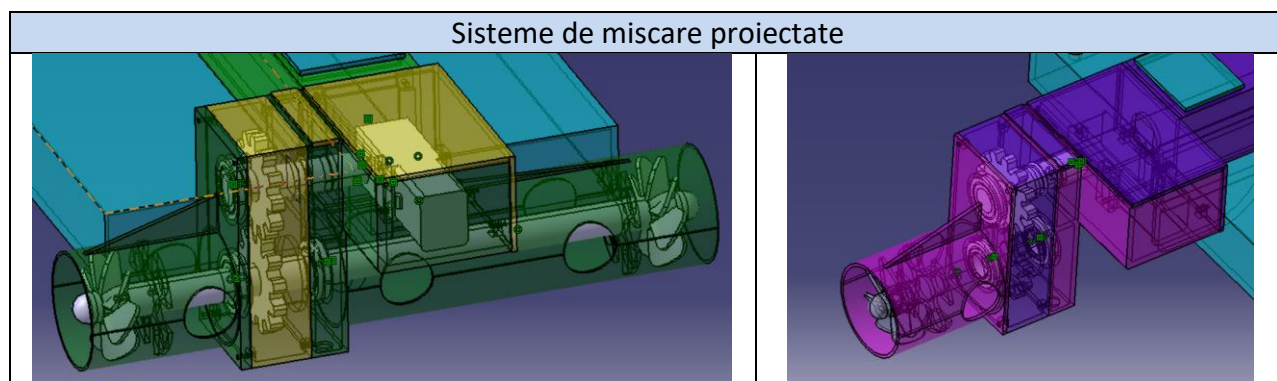
Sub această cutie centrală de control sunt integrate două rezervoare cilindrice de aer. Rolul principal al acestor rezervoare pneumatice este asigurarea plutirii prin volumul lor larg de aer. La extremitățile acestor rezervoare au fost proiectate și atașate aripi de stabilizare. Acestea funcționează ca stabilizatori hidrodinamici pasivi, având rolul de a crește momentul de inerție hidrodinamic și de a amortiza pe axele X și Y provocate de valuri sau de dinamica elicelor.

O particularitate critică a designului structural o reprezintă prelungirea carcasei prin secțiuni (brațe) dedicate ghidării cablajului, care se extind de la centrul cutiei de control către blocurile motoare. Această distanțare geometrică substanțială a fost implementată intenționat ca o soluție hardware de reducere a interferențelor electromagnetice (EMI). Deoarece magnetometrul funcționează ca o busolă digitală extrem de sensibilă la câmpuri magnetice parazite, îndepărtarea fizică a cablurilor de curent mare și a motoarelor electrice previne alterarea vectorului unghiular de orientare în timpul funcționării propulsiei.

Pentru a asigura o eficiență maximă a tracțiunii, carcasele și suportii motoarelor au fost proiectate astfel încât să distribuie rotația și linia axială a arborilor la un nivel geometric coborât. Acest design (teoretic) garantează că, indiferent de oscilațiile vehiculului la suprafață, elicele rămân complet în apă, prevenind aspirarea aerului și pierderea de hidrodinamicitate.



Tabel 5: Drona acvatică proiectată în Catia



Tabel 6: Sisteme de miscare proiectate in Catia

2.3.2. Optimizări structurale și reproiectări în faza de prototipare

În urma testării fizice a componentelor realizate prin fabricație aditivă (imprimare 3D) și a comportamentului acestora în mediu real, s-au identificat o serie de limitări mecanice care au impus modificări substanțiale față de modelul CAD inițial:

- Sistemul de ghidare a arborilor (rulmenții): În faza de proiectare, fixarea și centrarea arborilor de transmisie urmau să fie realizate prin rulmenți. Rulmenții proiectați pentru a fi imprimați 3D au avut dimensiuni prea reduse, depășind limitele de rezoluție și

toleranță ale imprimantei pentru a genera o mișcare curată și fluidă. Pe de altă parte, utilizarea rulmenților comerciali din metal a eșuat din cauza imposibilității fixării lor rigide cu adeziv pe materialul plastic și a degradării premature prin coroziune. Ca urmare, s-au implementat soluții mecanice hibride adaptate pe bază de bucșe și ajustări coaxiale directe, unde singurul rulment optimizat și printat 3D a fost integrat cu succes în aceste structuri adaptate din teren.

- Sistemul de transmisie cinematică (angrenajele): Transmiterea forței de la axul motorului la arborele elicei a fost concepută inițial printr-un angrenaj rigid cu roți dințate cu raport de transmisie 1:1. În urma rulărilor experimentale, acest sistem a fost păstrat exclusiv pentru mecanismul de orientare din față (steering), unde precizia poziționării unghiulare este prioritară. Pentru sistemul de propulsie principal din spate, angrenajul dințat rigid a fost înlocuit cu o îmbinare flexibilă bazată pe bandă/curea. Această reproiectare a permis preluarea eficientă a forței de împingere superioare și constante în regim dinamic în apă.
- În faza inițială a modelării, când din structura tridimensională a vehiculului fusese dezvoltată exclusiv carcasa cilindrică a propulsorului, elicea originală a fost concepută cu o geometrie neadecvată, având un număr prea mare de pale de dimensiuni reduse, configurație ce o făcea să funcționeze mai degrabă ca un ventilator decât ca un propulsor marin. Pentru remedierea acestei deficiențe, procesul de reproiectare a urmărit două obiective principale: optimizarea lungimii totale a elicei și reducerea numărului de pale, măsuri esențiale pentru a asigura dislocarea unui volum de apă semnificativ, spre deosebire de valoarea hidrodinamică neglijabilă realizată de prima iterație. În mod corelat, arborele de transmisie a beneficiat de o extindere dimensională, permițând poziționarea și avansarea elicei în afara carcasei cilindrice. Această modificare structurală critică asigură operarea propulsorului direct în masa de fluid liberă, eliminând definitiv limitările de debit și constrângerile hidrodinamice cauzate de volumul restrictiv de apă ce putea pătrunde inițial prin secțiunea de admisie a cilindrului.

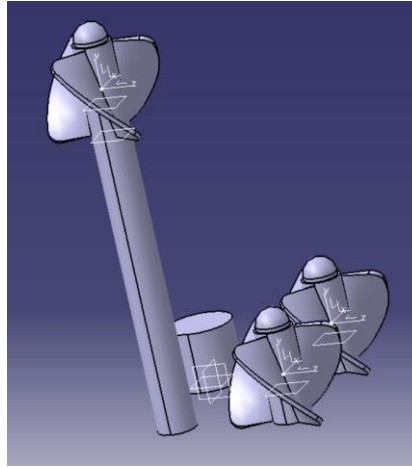


Figura 3: Elice reproiectate

În varianta finală, sistemul de propulsie a fost simplificat și optimizat pentru a asigura o deplasare mult mai eficientă în apă. După modificarea formei elicelor și reglarea corectă a motoarelor, drona reușește acum să înainteze rapid și fluid, fără să mai piardă energie sau să creeze vibrații inutile. Această structură curată și simplă s-a dovedit a fi soluția ideală, oferind dronului o stabilitate deplină și o mișcare excelentă pe parcursul tuturor testelor acvatice.



Figura 4: Elice de propulsie finala

2.4. SOLUȚII DE HIDROIZOLARE ȘI MANAGEMENTUL FLOTABILITĂȚII

Din cauza preciziei reduse a imprimantelor 3D și a proiectării deficitare a orificiilor pentru șuruburi, structura a fost segmentată și asamblată prin metode hibride. Fixarea mecanică a pieselor din PLA s-a realizat prin fuziune chimică cu un adeziv structural de mare densitate, iar joncțiunile exterioare au fost etanșate cu bandă adezivă industrială ranforsată, asigurând o structură rigidă și un design curat. Pentru rezervoarele de aer (flotoare), unde banda adezivă nu era suficientă, s-a aplicat pe partea inferioară un strat de silicon hidrofor.

Acesta previne infiltrațiile sub presiune hidrostatică, garantând un volum de aer dislocat constant, esențial pentru menținerea flotabilității conform principiului lui Arhimede:

$$F_A = \rho_{apa} \cdot V_{dislocat} \cdot g$$

Unde:

- $V_{dislocat}$ - volumul de aer interior
- F_A – forța arhimedică
- G_{total} – masa totală a vehiculului
- ρ_{apa} – densitatea fluidului
- g – accelerație gravitațională

Pentru a asigura o flotabilitate neutră sau ușor pozitivă:

$$F_A \geq G_{total}$$

În compartimentele motoarelor, defectele de imprimare 3D au obturat micro-canalele de infiltrare. La intrarea în apă aerul captiv în aceste spații a generat o pernă de presiune atmosferică internă care împiedică fizic pătrunderea apei către circuite, acționând ca o barieră pasivă de protecție.

Bandă adezivă industrială	Silicon de izolare
	

Tabel 7: Soluțiile de izolare

2.5. SCHEMA ELECTRONICA A SISTEMULUI

Schema electronică generală reprezintă harta interconexiunilor electrice, de semnal și de putere dintre toate componentele hardware ale vehiculului autonom. Rolul acestei secțiuni este de a detalia modul în care blocul de control logic interfațează cu elementele de execuție și cele de achiziție de date, asigurând în același timp izolarea corectă a liniilor de tensiune.

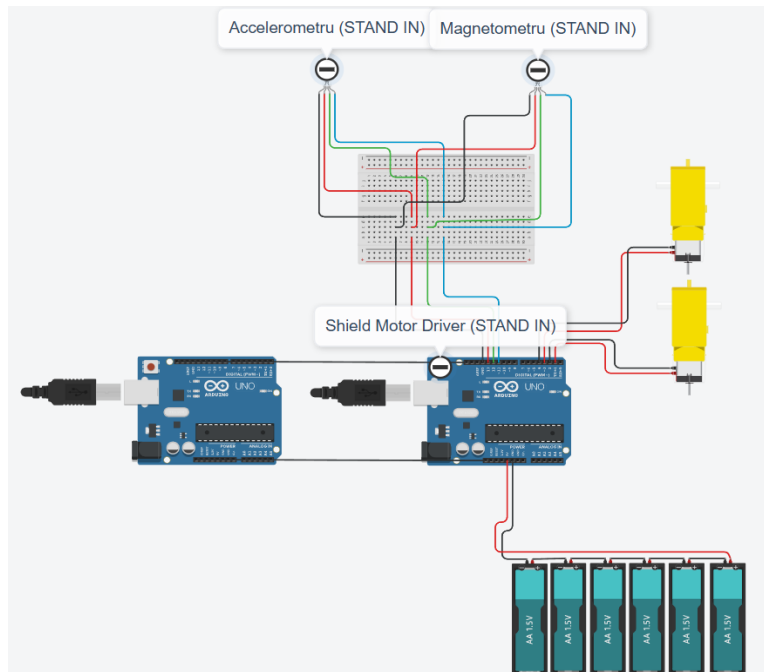


Figura 4: Schema arhitecturii electronice în Thinker CAD

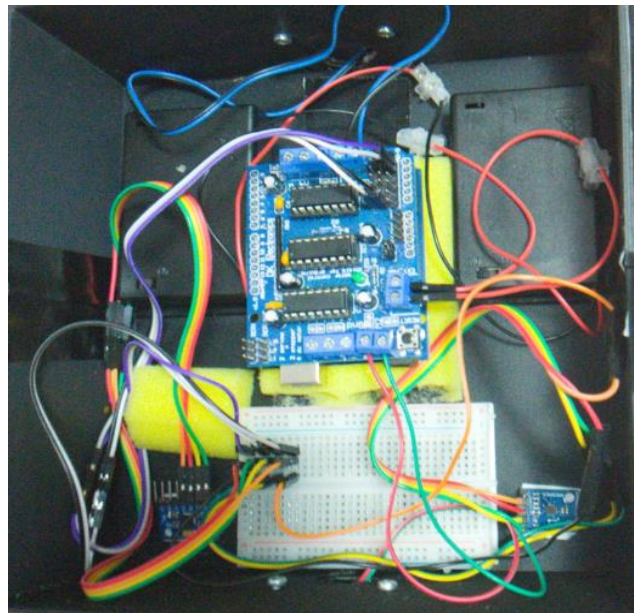


Figura 6: Ansamblul schemei arhitecturii electronice

3. PROIECTAREA SOFTWARE

Acest capitol detaliază arhitectura software a vehiculului autonom, analizând structura logică a programului dezvoltat pentru microcontrolerul ATmega328P. Logica de control a fost

proiectată pentru a asigura procesarea în timp real a datelor senzoriale, filtrarea zgomotului indus de mediu, calculul vectorilor de corecție hidrodinamică și execuția deterministă a etapelor misiunii prin intermediul unei mașini de stări finite.

3.1. STRUCTURA GENERALA A SOFTWARE-ULUI DE CONTROL

Arhitectura software a dronei acvatice se bazează pe o execuție deterministă, ghidată de o succesiune strictă de stări logice. Această abordare asigură rularea secvențială a etapelor misiunii în funcție de parametrii de timp, orientare și distanță citiți de la senzori. Fluxul global al algoritmului este ilustrat în Figura 6.

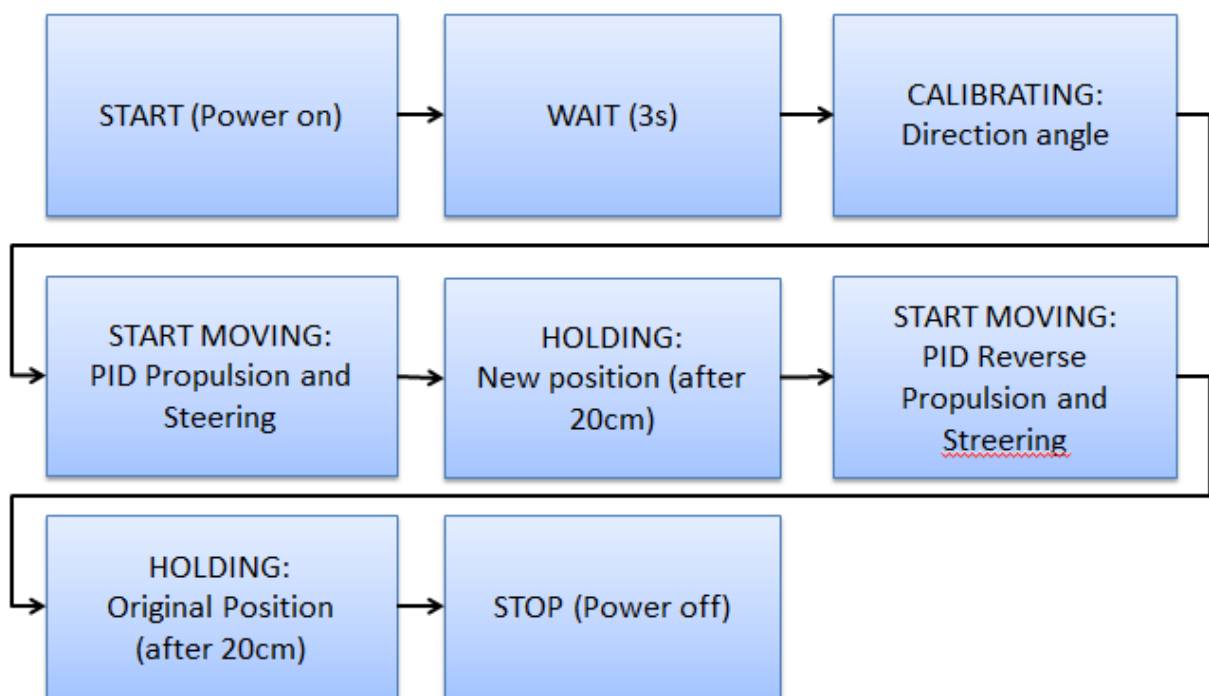


Figura 7: Diagrama bloc a arhitecturii de stare

Fiecare bloc funcțional din diagramă corespunde unei etape operaționale specifice din cod:

1. **START (Power on):** Etapa inițială de configurare. Se inițializează pinii de control, conexiunea cu Adafruit Motor Shield, magistrala I2C în Fast Mode (400 kHz) pentru senzori și portul serial UART pentru transmiterea telemetriei.

2. **WAIT (3s):** O fereastră de așteptare pasivă. Permite operatorului lansarea fizică a dronei la apă și asigură stabilizarea tensiunii electrice pe circuite înainte de pornire.
3. **CALIBRATING (Direction angle):** Se elimină offset-urile giroscopului și se efectuează un set de 5 citiri de la magnetometru. Sistemul determină poziția de referință „Acasă” și calculează matematic unghiul de retur la 180°.
4. **START MOVING (PID Propulsion and Steering):** Se activează motorul de propulsie. Funcția de conducere ajustează dinamic cârma pentru a menține drona pe direcția de dus, în timp ce algoritmul de Dead Reckoning estimează distanța parcursă prin integrarea accelerației.
5. **HOLDING (New position after 20cm):** Când distanța estimată atinge pragul țintă (20.0 cm), ambele motoare sunt decuplate. Drona stă pe loc 5 secunde pentru a disipa energia cinetică și a liniști oscilațiile apei.
6. **START MOVING (PID Reverse Propulsion and Steering):** Drona inițiază mișcarea de retur fără a se roti fizic la 180°. Software-ul comandă motorul de propulsie în sens invers (mers înapoi), păstrând exact aceeași țintă de orientare. Algoritmul PID continuă să controleze cârma pentru a menține drona stabilă pe linie dreaptă în timp ce robotul se deplasează cu spatele spre punctul de origine.
7. **HOLDING (Original Position after 20cm):** Software-ul monitorizează distanța de retur parcursă înapoi. În momentul în care algoritmul de poziționare confirmă că vehiculul a parcurs cei 20 cm în sens invers și a revenit la coordonatele de pornire, se validează succesul misiunii și se menține poziția.
8. **STOP (Power off):** În acest stadiu drona are alimentarea oprită manual de utilizatorul uman și la următoarea pornire poate intra în mod de recuperare a datelor de navigație în timpul misiunii anterioare.

3.2. ACHIZIȚIA DATELOR ȘI FUZIUNEA SENZORILOR

Pentru ca un vehicul acvatic autonom să poată naviga în siguranță și să își determine poziția într-un bazin, sistemul de control are nevoie de informații precise privind orientarea sa spațială și dinamica mișcării (accelerația liniară). Arhitectura de achiziție și fuziune senzorială implementată pe dronă combină datele provenite de la două module hardware distincte: unitatea de măsură inerțială (IMU) MPU6050 și magnetometrul digital HMC5883L.

Sincronizarea și fluxul de date dintre acești senzori sunt structurate conform arhitecturii ilustrate în Figura 7.

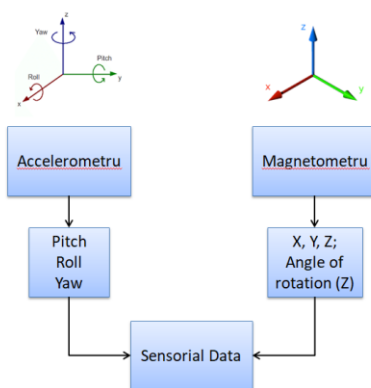


Figura 8 Diagrama fluxului de achiziție și fuziune a datelor senzoriale

3.2.1. Protocolul de comunicație și configurarea software

Schimbul de date între modulele de citire a senzorilor și nucleul algoritmului de control se realizează prin intermediul unui protocol serial magistral (I2C), gestionat integral la nivel de driver software. În configurația standard a microcontrolerelor din această clasă, frecvența de interogare a magistralei este limitată la valoarea de bază de 100 kHz. Totuși, volumul mare de calcule matematice executate în timp real (bucle de reglare suprapuse și dublă integrare numerică) a impus optimizarea acestei rate de transfer.

La nivel software, s-a configurat funcționarea magistralei în regim accelerat (Fast Mode la 400 kHz). Această optimizare reduce de patru ori timpul de așteptare al procesorului în timpul transferului de pachete informaționale de la senzori. Prin scurtarea acestei ferestre de blocare, software-ul reușește să ruleze bucla principală de control la o frecvență mult mai ridicată, eliminând intarzierea de fază (phase lag) care ar putea destabiliza răspunsul dinamic al cârmei.

3.2.2. Prelucrarea datelor de la magnetometru (Calculul unghiului de orientare)

Partea de program care se ocupă de menținerea direcției folosește datele magnetometrului pentru a crea o busolă digitală stabilă. Sensorul măsoară intensitatea câmpului magnetic pe axele sale orizontale, iar algoritmul transformă aceste mărimi în unghiul de orientare al bărcii.

3.2.2.1. Renunțarea la corecția de înclinare din software

Din punct de vedere teoretic, pentru ca unghiul de orientare să nu fie dat peste cap de valurile care provoacă înclinări laterale (stânga-dreapta) sau înclinări longitudinale (față-spate), programul ar trebui să folosească datele de la accelerometru pentru o corecție geometrică. Cu toate acestea, testele practice pe apă au arătat că pe o barcă ușoară, din cauza vibrațiilor mari de la motor și a clipocitului apei, accelerometrul adaugă foarte mult zgomot, confundând mișcările bărcii cu atracția gravitațională.

Pentru a păstra direcția stabilă, software-ul folosește o metodă bidimensională simplă. Algoritmul izolează doar componentele magnetice de pe planul orizontal (B_x și B_y) și calculează unghiul brut în radiani cu ajutorul unei funcții trigonometrice:

$$\theta_{crud} = \text{atan2}(-B_y, B_x) + \delta_{mag}$$

Unde B_x și B_y reprezintă valorile vectorului magnetic pe planul bidimensional orizontal, iar δ_{mag} este declinația magnetică specifică coordonatelor geografice ale misiunii:

$$\delta_{mag} = 0.11414 \text{ rad} \approx 6.54^\circ$$

Unde δ_{mag} este o corecție fixă (de aproximativ 0.114 radiani) introdusă în program pentru a compensa declinația magnetică locală din zona Mangalia, România. Acest calcul ajută algoritmul să alinieze măsurătorile bărcii cu Nordul geografic real.

3.2.2.2. Filtrarea digitală a direcției

Unghiul brut calculat direct prin trigonometrie are fluctuații rapide (zgomot) din cauza valurilor mici și a interferențelor electrice produse de firele motoarelor. Pentru ca mișcările cârmei să nu fie sacadate (lucru care ar uza rapid motorul de direcție), unghiul transformat în grade este trecut printr-un filtru cu medie mobilă exponențială:

$$\theta_{\text{filtered},k} = \alpha_{\text{heading}} \cdot \theta_{\text{filtered},k} + (1 - \alpha_{\text{heading}}) \cdot \theta_{\text{filtered},k-1}$$

Unde $\alpha_{\text{heading}} = 0.40$ reprezintă factorul de netezire ales pentru atenuarea zgomotului de înaltă frecvență fără introducerea unui decalaj de fază critic.

Ponderea filtrului este setată la valoarea de 0.40. Asta înseamnă că direcția finală folosită de barcă este compusă în proporție de 40% din citirea nouă de la senzor și 60% din istoricul pozițiilor anterioare. Această filtrare software reușește să netezească traiectoria fără să întârzie comenzile de corectare a direcției.

3.2.3. Filtrarea și integrarea datelor de la senzorul IMU

Deoarece drona navighează într-un bazin interior unde nu există semnal GPS, calculul distanței parcurse se realizează prin tehnica estimării inerțiale, bazată pe accelerometrul integrat în senzorul IMU.

Programul citește accelerația brută de pe axa lungă a dronei (X), o transformă în metri pe secundă la pătrat prin raportare la gravitație (9.81 m/s²) și o procesează prin trei pași importanți:

1 Filtrarea vibrațiilor (Filtru trece-jos)

Vibrațiile mecanice transmise în corpul dronei de către elice ar strica complet calculele de distanță. De aceea, accelerația brută este trecută printr-un filtru digital care reține doar mișcările lente și mari:

$$a_{filtered,k} = \alpha_{LPF} \cdot a_{filtered,k-1} + (1 - \alpha_{LPF}) \cdot a_{raw,k}$$

Unde accelerația brută pe axa longitudinală a dronei este scalată la unitatea de măsură standard:

$$a_{raw,k} = a_{x,k} \cdot g$$

Unde $a_{x,k}$ reprezintă accelerația adimensională relativă (exprimată în unități \$g\$), extrasă prin interfața software a senzorului MEMS, iar $g = 9.81\text{m/s}$ constituie constanta gravitațională utilizată pentru transformarea cinematică.

Acest filtru software elimină trepidațiile rapide și izolează doar accelerația reală produsă de deplasarea bărcii pe apă.

2 Poarta de zgomot și oprirea erorilor de drift

Senzorii de mișcare de tip MEMS au o mică eroare constantă din fabricație. Chiar și când barca stă perfect pe loc, senzorul raportează mici valori. Dacă programul le-ar aduna continuu, ar crede greșit că drona se deplasează cu viteză. Pentru a bloca această eroare în momentele în care drona frânează sau își menține poziția pe punct, software-ul aplică o poartă de zgomot la pragul de 0.25 m/s²:

$$a_{gate} = \begin{cases} a_{filtered,k}, & \text{daca } |a_{filtered,k}| \geq NOISE_GATE \\ 0, & \text{daca } |a_{filtered,k}| < NOISE_GATE \end{cases}$$

În cazul în care pragul cinematic nu este depășit $|a_{filtered,k}| < NOISE_GATE$ se aplică suplimentar un factor de amortizare exponențială a vitezei pentru a preveni fenomenul de drift inerțial:

$$v_k = v_{k-1} \cdot VELOCITY_{DECAY}$$

Unde $NOISE_GATE = 0.25, \text{ m/s}^2$ și $VELOCITY_{DECAY} = 0.60$.

Când accelerația scade sub acest nivel, programul o forțează la zero, iar viteza calculată până atunci este redusă artificial cu 40% la fiecare repetare a buclei. Acest algoritm curăță erorile acumulate în fazele de oprire.

3 Calculul matematic al vitezei și distanței (Dubla integrare)

Pentru a transforma accelerația curățată în viteză și apoi în distanță parcursă, programul măsoară timpul exact (Δt) trecut între două citiri succesive. Algoritmul aplică o metodă simplă de integrare numerică:

Viteza liniară curentă v_k se obține prin integrarea numerică de ordinul I a accelerației filtrate:

$$v_k = v_{k-1} + a_{gate} \cdot \Delta t$$

Poziția liniară pe axa de avans s_k se calculează prin acumularea discretă a vectorilor de viteză succesivi:

$$s_k = s_{k-1} + v_k \cdot \Delta t$$

Conversia finală în unități metrice utilizate de automatul de stări se realizează prin relația directă:

$$d_{cm} = s_k \cdot 100$$

Unde Δt reprezintă perioada de eșantionare variabilă măsurată la fiecare iterație: $\Delta t = \frac{t_1 - t_0}{1000}$

Valoarea finală a distanței (s_k), calculată inițial în metri, este transformată în centimetri în interiorul programului. Această valoare este verificată secundă cu secundă de către automatul de stări pentru a ști exact când s-a atins pragul țintă de 20 cm sau pentru a face corecții în starea de menținere a poziției.

3.2.4. Rezumatul fuziunii datelor

Prin combinarea acestor algoritmi, software-ul obține date clare și sigure, folosite direct pentru controlul motoarelor:

Sursa	Ce se masoara?	Cum se filtreaza?	Rez. final	Rol in navigare
Magnetometru	Camp mag. orizontal	Medie mobila exponentiala	Unghi de orientare netezit	Calculul erorii pentru controlul carmei
Accelerometru	Acceleratia inainte si inapoi	Filtru trece jos si poarta de zgomot	Distanța calculata in cm	Schimbarea starilor logice si mentinerea pozitiei

Tabel 9: Însurarea furnizării și utilizării de date din senzori

3.3. PROIECTAREA ȘI IMPLEMENTAREA REGULATORULUI DE VITEZĂ ȘI DIRECȚIE (PID)

Menținerea unei traiectorii liniare și corectarea abaterilor cauzate de curenții de apă sau de mișcarea elicei necesită un sistem de control activ și automat. În cadrul acestei lucrări, s-a proiectat și implementat un algoritm de reglare de tip Proportional-Integral-Derivativ (PID) dedicat controlului motorului de direcție (cârmei), funcționând în paralel cu un regim fix de viteză pentru motorul de propulsie.

Structura logică a sistemului de control în buclă închisă este detaliată în Figura 3.4.

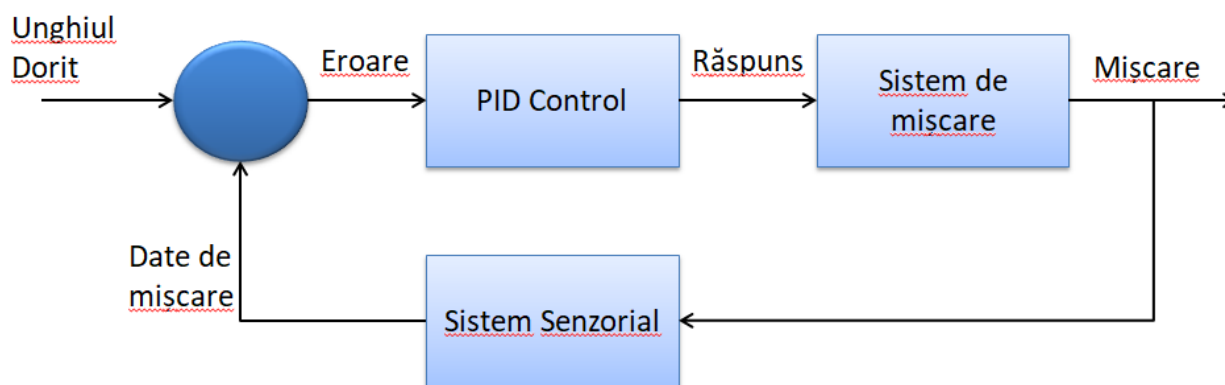


Figura 8: Control PID

3.3.1. Arhitectura buclei de reacție

Algoritmul funcționează pe principiul feedback-ului negativ în timp real. Procesul software urmează un traseu ciclic bine definit:

1. **Intrarea de referință:** Reprezintă unghiul dorit de orientare către care trebuie să se îndrepte drona (stabilit în funcție de etapa curentă a misiunii).

2. **Sistemul senzorial:** Transmite unghiul curent de orientare al ambarcațiunii, gata filtrat și netezit prin algoritmul de medie mobilă exponențială descris anterior.
3. **Calculul erorii:** Blocul comparator scade valoarea măsurată din cea dorită, generând eroarea de orientare.
4. **Controlerul PID:** Procesează această eroare prin trei metode matematice simultane și generează un răspuns numeric.
5. **Elementul de execuție:** Răspunsul este convertit în semnal de putere pentru motorul de direcție, determinând mișcarea fizică a dronei și reînceperea ciclului prin modificarea poziției citite de senzori.

3.3.2. Modelul matematic si calculul erorii software

Ecuatia generală continuă a unui controler PID, care stă la baza logicii scrise în program, este:

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

În cadrul implementării software, această ecuație este discretizată, rulând la intervale de timp variabile (dt) determinate prin măsurarea precisă a timpului trecut între două iterații consecutive ale programului.

$$u_k = K_p \cdot e(t) + K_i \sum_{j=0}^k (e_j \cdot \Delta t) + K_d \frac{e_k - e_{k-1}}{\Delta t}$$

Unde e_k reprezintă eroarea de orientare la pasul curent, iar parametrii de acordare sunt definiți empiric: $K_p = 4.5$, $K_i = 0.02$ și $K_d = 0.15$.

Corecția geometrică a unghiului

O problemă critică în programarea busolelor digitale apare la trecerea prin punctul de $0^\circ/360^\circ$. De exemplu, dacă drona se află la un unghi de 355° și dorește să ajungă la 5° , o scădere simplă ar genera o eroare de -350° .

Eroarea brută de orientare calculată inițial este:

$$e_{brut} = \theta_{target} - \theta_{filtered}$$

Pentru a asigura convergența pe drumul cel mai scurt în cadrul cercului trigonometric și a elimina discontinuitatea la granița $0^\circ/360^\circ$, eroarea discretă este mapată în intervalul $[-\pi, \pi]$ prin următoarea funcție de normalizare geometrică:

$$e_k = \begin{cases} e_{brut} - 360^\circ, & \text{daca } e_{brut} > 180^\circ \\ e_{brut} + 360^\circ, & \text{daca } e_{brut} < -180^\circ \\ e_{brut}, & \text{in caz contrar} \end{cases}$$

Software-ul ar interpreta greșit această valoare și ar comanda o rotire masivă în sens invers, parcurgând aproape un cerc complet.

Pentru a rezolva acest comportament, algoritmul software include o rutină de corecție a erorii pe baza cercului trigonometric. Dacă eroarea calculată depășește $+180^\circ$, din ea se scade valoarea de 360° . În mod similar, dacă eroarea este mai mică de -180° , se adaugă 360° . Această corecție garantează că drona va alege întotdeauna calea cea mai scurtă către unghiul țintă, virând optim la stânga sau la dreapta.

Zona moartă (Deadband) pentru protecția motorului

Din cauza inerției apei și a oscilațiilor constante, este imposibil ca drona să mențină un unghi perfect fix, la nivel de fracțiune de grad. Fără o limitare software, motorul de direcție ar încerca să facă micro-corecții permanente, generând tremur (chatter), supraîncălzirea punții de putere și descărcarea rapidă a bateriei.

Pentru a preveni acest fenomen, în software s-a implementat o zonă moartă de 1.5° . Dacă valoarea absolută a erorii se află sub acest prag, algoritmul consideră că drona este perfect aliniată. În acest moment, alimentarea motorului de direcție este complet întreruptă, iar componenta integrativă este resetată.

3.3.3. Componentele algoritmului și optimizările software

Fiecare dintre cei trei termeni ai regulatorului a fost optimizat la nivel de cod pentru a răspunde specificului hidrodinamic al dronei:

- **Componenta Proporțională (P):** Reprezintă corecția brută și instantanee. Cu cât drona este mai abătută de la curs, cu atât comanda trimisă motorului este mai puternică. Coeficientul proporțional a fost configurat la o valoare ridicată pentru a asigura o reacție fermă în momentul în care drona tinde să devieze din cauza elicei de propulsie.
- **Componenta Integrală (I):** Rolul său este de a elimina erorile reziduale mici pe care componenta proporțională nu le poate corecta (cum ar fi un curent constant de apă care împinge drona într-o parte). Cu toate acestea, integrarea continuă a erorii în timp poate duce la fenomenul de saturație (windup), determinând drona să vireze violent și să depășească ținta (overshoot). Pentru a securiza comportamentul ambarcațiunii, s-au introdus două reguli stricte în software: componenta integrală adună erori doar dacă abaterea se află într-un interval sigur (între pragul zonei moarte de 1.5° și un maximum de 20° , iar valoarea totală acumulată este limitată (plafonată hardware) între praguri fixe.
- **Componenta Derivativă (D):** Această componentă anticipează mișcarea dronei prin măsurarea vitezei cu care se modifică eroarea de la o citire la alta. Ea acționează ca o frână electronică inteligentă: când drona se apropie rapid de unghiul dorit, componenta derivativă reduce puterea motorului de direcție, prevenind depășirea traiectoriei și asigurând o aliniere lină.

3.3.4. Adaptarea ieșirii pentru mediul acvatic

Unul dintre cele mai mari obstacole la controlul motoarelor electrice de mici dimensiuni la tensiuni reduse este frecarea statică (stiction) din angrenaje și rezistența opusă de apă asupra cârmei. Dacă algoritmul PID calculează o valoare de corecție mică, motorul va primi o tensiune prea mică pentru a se putea pune în mișcare, transformând energia în căldură inutilă.

Pentru a depăși această barieră fizică prin software, s-au implementat două tehnici speciale:

1. **Maparea intervalului activ de putere:** Ieșirea matematică a PID-ului este transpusă direct într-o scală de valori de la un prag minim operațional (stabilit experimental ca fiind valoarea minimă la care motorul chiar poate mișca fizic mecanismul în apă) până la valoarea maximă admisă. Astfel, se elimină complet zona de tensiuni inutile în care motorul ar rămâne blocat.
2. **Impulsul de pornire (Friction Kickstart):** În software a fost introdus un indicator logic care monitorizează dacă motorul de direcție se afla în stare de repaus înainte de calculul curent. Dacă motorul era oprit și algoritmul decide că este necesară o corecție de traiectorie, programul aplică un impuls de putere de 100% pentru o fereastră foarte scurtă de timp (25 de milisecunde). Acest șoc electric controlat de scurtă durată rupe instantaneu frecarea statică și rezistența inițială a apei, după care software-ul revine imediat la puterea normală calculată de PID, asigurând o precizie milimetrică a direcției.

3.4. ALGORITMUL DE NAVIGAȚIE ȘI LOGICA AUTOMATULUI DE STĂRI

3.4.1. Conceptul de automat de stări în contextul autonomiei acvatice

Pentru ca o dronă acvatică să își poată îndeplini misiunea în mod complet autonom, fără intervenție umană în timp real, arhitectura software trebuie să fie capabilă să ia decizii logice secvențiale. Mediul acvatic prezintă provocări deosebite din cauza perturbațiilor constante (curenți și valuri), ceea ce înseamnă că software-ul nu poate rula pur și simplu o listă liniară de instrucțiuni, ci are nevoie de o structură flexibilă și sigură.

În cadrul acestui proiect, întreaga logică de navigație a fost structurată sub forma unui Automat de Stări Finite (Finite State Machine - FSM). Această abordare împarte misiunea dronei în mai multe etape distincte și clar definite, numite „stări”. Sistemul se poate afla într-o singură stare la un moment dat. Trecerea de la o stare la alta (tranziția) se face exclusiv în momentul în

care sunt îndeplinite condiții matematice sau de timp stricte (cum ar fi atingerea unei distanțe țintă sau stabilizarea unghiului de orientare).

Această separare logică oferă avantaje majore:

- **Predictibilitate:** Elimină riscul ca drona să execute comenzi contradictorii (cum ar fi pornirea elicei înainte ca senzorii să fie calibrați).
- **Stabilitate:** Protejează hardware-ul prin oprirea controlată a motoarelor în momentele de tranziție sau de repaus.
- **Depanare ușoară:** Permite izolarea și testarea fiecărei etape a misiunii în mod independent, facilitând optimizarea codului.

3.4.2. Descrierea stărilor de misiune și logica de tranziție

Programul dronei gestionează o succesiune de opt etape distincte, configurate special pentru a acoperi un scenariu complet de ducere și întoarcere automată la punctul de plecare.

1. Așteptarea initial (WAITING):

Imediat după ce drona este pornită de la comutator, sistemul software inițializează componentele și pornește o fereastră de așteptare fixă de 3 secunde. Acest interval nu blochează procesorul, ci oferă operatorului timpul fizic necesar pentru a așeza componentele, a închide bine capacul de protecție (etansarea carcasei) și a pune drona pe apă în siguranță, înainte ca elicele sau cârma să înceapă să se miște.

2. Calibrarea static (CALIBRATING)

După ce timpul de așteptare s-a scurs, drona intră în faza de calibrare pe suprafața apei. În acest moment, ambele motoare sunt oprite complet pentru a nu produce vibrații. Sistemul citește datele de la senzori pentru a elimina erorile de poziție și efectuează un set de 5 citiri ale busolei, la intervale de 2.5 secunde.

Folosind aceste date, software-ul calculează o direcție medie stabilă, care devine linia de plecare (axa de referință pentru drumul spre larg). Tot acum, sistemul calculează automat și unghiul invers (la 180 de grade), care va reprezenta drumul de întoarcere acasă.

3. Alinierea provei spre larg (ALIGNING_OUT)

Înainte de a porni la drum, drona trebuie să se îndrepte cu fața spre destinație. În această etapă, elicea de propulsie rămâne oprită, fiind activat doar motorul de direcție. Cârma virează corpul dronei până când unghiul citit de busolă coincide cu linia de plecare, acceptându-se o abatere maximă de 2.5 grade. De asemenea, există o limită de siguranță de 5 secunde:

dacă drona nu reușește să se alinieze perfect în acest timp (din cauza unui val, de exemplu), sistemul trece oricum la etapa următoare pentru a nu rămâne blocat pe loc.

4. Marșul către destinație (OUTBOUND)

Odată aliniată, drona pornește la drum. Sistemul resetează contorul de distanță și activează motorul de propulsie la o viteză constantă de croazieră. În timp ce înaintează, software-ul verifică constant busola pentru a corecta traiectoria și măsoară distanța parcursă. Această etapă se încheie instantaneu în momentul în care drona a parcurs distanța țintă stabilită în program (pentru teste, o valoare de 20 cm).

5. Staționarea la punct fix (DWELLING)

Când a ajuns la destinație, drona oprește imediat ambele motoare (atât elicea, cât și cârma sunt decuplate). Sistemul pornește un cronometru intern și rămâne în repaus complet timp de 5 secunde. Această pauză simulează o fereastră de lucru reală în care o dronă utilitară ar efectua activități specifice, cum ar fi colectarea de mostre de apă sau scanarea fundului apei, înainte de a reveni la bază.

6. Întoarcerea corpului dronei (ALIGNING_RET)

După ce timpul de staționare s-a scurs, drona trebuie să se întoarcă acasă. Schimbând obiectivul de navigație către unghiul invers calculat la început, sistemul ține elicea oprită și folosește doar cârma pentru a roti complet drona pe loc. Când fața ambarcațiunii este îndreptată înapoi spre punctul de lansare (tot cu o precizie de 2.5 grade), sistemul consideră alinierea finalizată.

7. Marșul de revenire acasă (RETURNING)

Drona reactivează motorul de propulsie la viteza de croazieră și înaintează pe drumul de întoarcere, menținând direcția cu ajutorul cârmei. Pentru a decide când a ajuns înapoi la bază, software-ul folosește un prag de siguranță setat la 90% din distanța parcursă la ducere. Această abordare previne situațiile în care micile erori de măsurare ar putea face drona să creadă că nu a ajuns la destinație și să lovească malul sau punctul de lansare.

8. Misiune finalizată (ANCHORED)

Aceasta este starea finală a automatului. Toate comenzile către motoare sunt definitiv întrerupte, iar sistemul intră într-un mod pasiv de așteptare. Drona plutește liber la suprafața apei, semnalizând prin conexiunea serială că misiunea s-a încheiat cu succes și că este pregătită pentru a fi recuperată fizic de către operator.

3.4.3. Sinteza fluxului logic și corelarea elementelor de execuție

Pentru a oferi o imagine de ansamblu asupra întregului algoritm de navigație, structura logică a automatului de stări și modul în care elementele hardware interacționează în fiecare fază a misiunii sunt centralizate în diagrama de funcționare de mai jos.

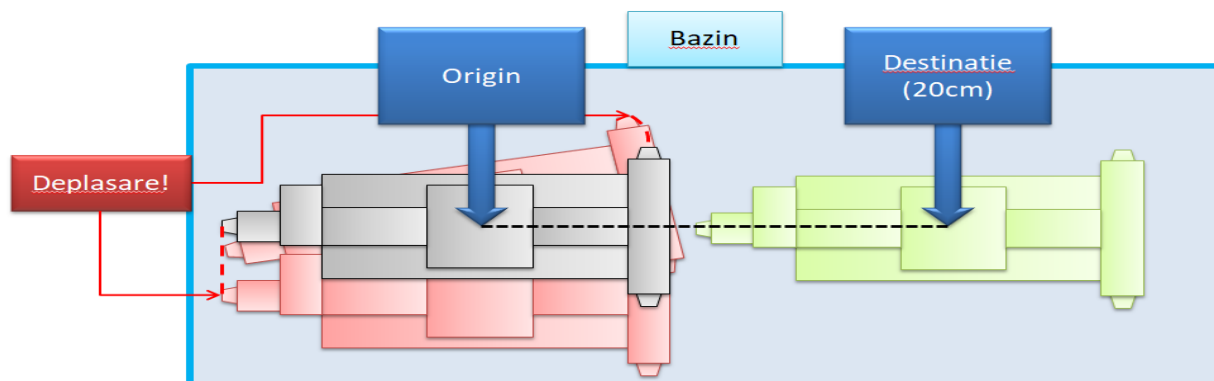


Figura 10: Diagrama de flux a automatului de stări și corelarea elementelor de execuție

Această organizare secvențială asigură că drona acționează controlat în orice moment al deplasării sale:

- **Sincronizare deplină:** Motoarele primesc comenzi exclusiv în fazele active ale misiunii, fiind complet eliberate de sub tensiune în momentele de așteptare, calibrare sau repaus la destinație, fapt ce protejează punțile electronice și economisește energia bateriei.
- **Flexibilitate prin control radio:** Deși automatul rulează independent, bucla principală permite întreruperea imediată a traseului prin comenzi de urgență de la operator. Fie că se ordonă oprirea totală în caz de pericol (prin comanda s), fie întoarcerea prematură la bază dacă apare un obstacol (prin comanda r), sistemul reacționează instantaneu, suprascriind starea curentă pentru a proteja integritatea fizică a dronăi.

4. TESTĂRI ȘI REZULTATE EXPERIMENTALE

Acest capitol prezintă mediul de testare utilizat, protocoalele experimentale aplicate și analiza datelor colectate în cadrul rulărilor reale. Datorită faptului că robotul se află în faza finală de prototipare fizică la momentul redactării acestei lucrări, datele experimentale includ atât rezultatele din testele pe uscat (bancă), cât și comportamentul preliminar în apă.

4.1. SETUP-UL EXPERIMENTULUI (MEDIUL DE TESTARE)

Validarea experimentală a unei platforme robotice autonome reprezintă o etapă critică în procesul de proiectare inginierească, având scopul de a confirma convergența algoritmilor software cu capacitățile fizice ale hardware-ului dezvoltat. În cadrul acestui proiect, metodologia de testare a fost concepută în mod iterativ, fiind divizată în două mari faze: o etapă preliminară de rulare pe uscat (banc de probă static), urmată de faza de tranziție și adaptare în mediul acvatic. Această abordare riguroasă a permis izolarea erorilor de logică software înainte ca prototipul să fie expus riscurilor mecanice și hidrodinamice specifice plutirii.

4.1.1. Etapa preliminară: Validarea pe uscat și calibrarea sistemului demo

Înainte de lansarea dronei la apă, a fost dezvoltat și utilizat un setup experimental de tip „banc de probă” pe uscat, utilizând o configurație demo a robotului. Obiectivul principal al acestei etape a fost verificarea integrității buclei de reacție și a subsistemului de orientare magnetică (busola digitală bazată pe senzorul IMU).

Primul test realizat a vizat capacitatea robotului de a identifica și de a menține un azimut absolut, raportat la Nordul magnetic local. În cadrul acestor rulări, s-a demonstrat că sistemul de calcul bazat pe microcontroler reușește să citească corect vectorii magnetici și să comande elementele de execuție pentru alinierea cu unghiul de referință. Totuși, analiza în timp real a comportamentului a scos în evidență un fenomen specific sistemelor de control insuficient amortizate: comportamentul de tip „hunting” (vânătoare).

Acest fenomen s-a manifestat prin oscilații continue de mică amplitudine în jurul axei Nordului absolut. Robotul depășea ușor punctul de referință (overshoot), după care algoritmul PID încerca să corecteze în sens invers, generând o nouă depășire în cealaltă direcție. Deși acest comportament de pendulare a indicat necesitatea unei optimizări ulterioare a componentelor derivativă și integrală ale regulatorului, testul a fost considerat un succes deoarece a demonstrat că bucla închisă este activă și că robotul reacționează dinamic la modificarea orientării spațiale.

Cel de-al doilea obiectiv al testelor pe uscat a fost validarea algoritmului de estimare liniară a poziției. S-a configurat o misiune de avans pe o distanță fixă de exact 20 cm. Deoarece deplasarea s-a efectuat pe o suprafață plană, cu aderență ridicată, s-a putut verifica dacă microcontrolerul înregistrează corect starea de mișcare. Confirmarea acestui comportament s-a realizat prin intermediul funcției Blackbox (modul de diagnoză software implementat în cod). Prin monitorizarea fluxului de date prin terminalul serial, s-a demonstrat că sistemul recunoaște instantaneu pornirea motoarelor, acumulează vectorii de mișcare în variabilele interne și oprește execuția exact în momentul în care pragul matematic echivalent celor 20 cm a fost atins. Această confirmare a demonstrat că arhitectura software a automatului de stări este stabilă și predictibilă în absența perturbațiilor externe.

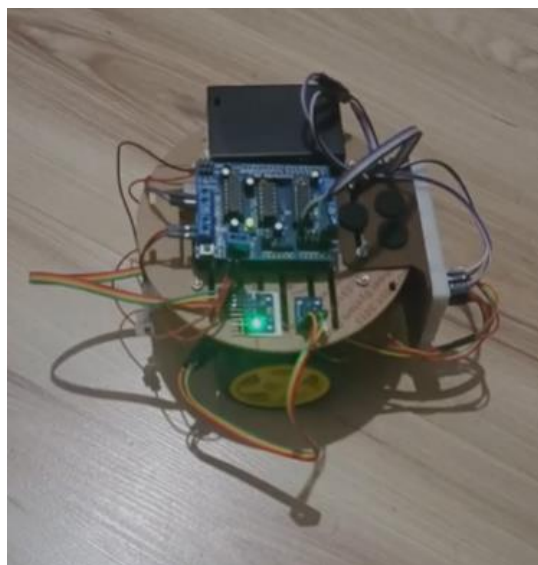


Figura 11 Mecanismul Robotului aflat în testare

4.1.2. Justificarea alegerii mediului acvatic controlat (Bazinul de testare)

Planul inițial de dezvoltare al proiectului prevedea testarea dronei acvatice într-un mediu natural deschis, cum ar fi un lac sau un canal de apă exterior, pentru a simula condiții reale de operare. Cu toate acestea, primele evaluări ale dinamicii prototipului au impus o schimbare radicală de strategie privind mediul de testare final.

În urma analizării sistemului de propulsie, s-a constatat că drona dezvoltă o viteză de deplasare extrem de redusă, forța de împingere fiind minimă. Într-un mediu natural deschis (lac sau baltă), chiar și cele mai mici perturbații atmosferice sau hidrodinamice (cum ar fi briza ușoară a vântului, micro-valurile de suprafață sau curenții termici ai apei) generează forțe stochastice masive raportat la scara robotului. Având în vedere viteza aproape non-existentă a dronei, aceste forțe externe ar fi deviat instantaneu prototipul, mascând complet comportamentul său nativ și făcând imposibilă determinarea eficienței algoritmului PID sau a cârmei. Practic, drona ar fi fost în derivă, iar datele colectate ar fi reflectat mișcarea apei, nu deciziile software-ului de control.

Pentru a elimina aceste variabile necontrolabile și pentru a asigura o rigoare științifică experimentelor, s-a luat decizia izolării robotului într-un bazin de testare cu apă statică. Dimensiunile geometrice ale bazinului au fost lăsate deliberat sub formă generică și adaptabilă, deoarece configurația exactă a volumului de apă poate suferi modificări de calibrare până la finalizarea completă a fazei de prototipare.

Alegerea unui bazin interior prezintă avantaje metodologice majore:

- Absența curenților: Apa fiind perfect statică, orice mișcare sau deviație detectată de senzor poate fi atribuită direct forțelor generate de elice și unghiului cârmei.

- Controlul condițiilor de contur: Permite măsurarea vizuală precisă a distanțelor parcurse și corelarea lor cu telemetria salvată de funcția Blackbox.
- Repetabilitate: Testele pot fi rulate în aceleași condiții de temperatură și densitate a fluidului, permițând compararea directă a performanțelor înainte și după modificările aduse sistemului de propulsie.

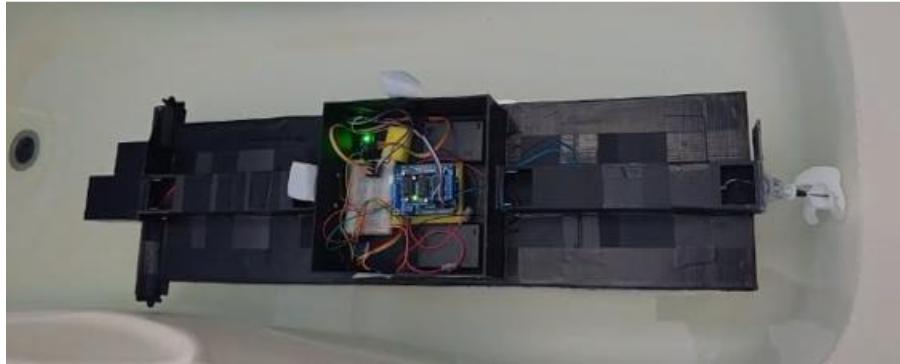


Figura 12 Bazin de testare cu apă static

4.2. ANALIZA COMPORTAMENTULUI ȘI PERFORMANȚEI HARDWARE

Evaluarea performanțelor hardware a fost realizată în două etape corelate: testarea preliminară a modulelor funcționale pe uscat (Demo 1 și Demo 2) și analiza comportamentului prototipului final în mediul acvatic real.

4.2.1. Evaluarea rapoartelor experimentale preliminare (Demo 1 și Demo 2)

Demo 1: Detecția direcției și stabilitatea orientării

Primul test executat pe uscat a urmărit capacitatea robotului de a identifica Nordul absolut și de a menține un azimut fix. Acest experiment a evidențiat două probleme hardware majore:

- **Interferența electromagnetică (EMI):** Curentul absorbit de motoarele DC în timpul funcționării genera un câmp magnetic parazit puternic, care distorsiona complet citirile senzorului. Ca soluție pentru designul final, s-au introdus **pauze software scurte** în alimentarea motoarelor; în aceste ferestre temporale, senzorul efectuează o citire magnetică stabilă, neafectată de paraziți.
- **Comportamentul de „hunting” (vânătoare):** Din cauza lipsei forței de frecare hidrodinamice și a impulsurilor brute transmise în motoare, robotul supracorecta

permanent poziția. Acesta oscila continuu în jurul axei Nordului, demonstrând că pe uscat unghiul perfect nu poate fi stabilizat doar din controlul propulsiei brute.

Demo 2: Controlul mișcării și calibrarea distanței

Al doilea experiment a vizat deplasarea liniară pe o distanță țintă de 20 cm, folosind un algoritm de calcul bazat pe accelerometru. Datele salvate prin funcția Blackbox arată evoluția cinematică a sistemului:

Time (m*s)	Acceleration (m/s ²)	Distanța (cm)
0	2.63	0.2
50	2.49	1.3
100	2.59	3.3
150	2.19	5.9
200	2.04	9.1
250	1.91	12.9
300	1.81	17.2
350	1.72	21.8

Tabel 9: Datele salvate prin funcția Blackbox

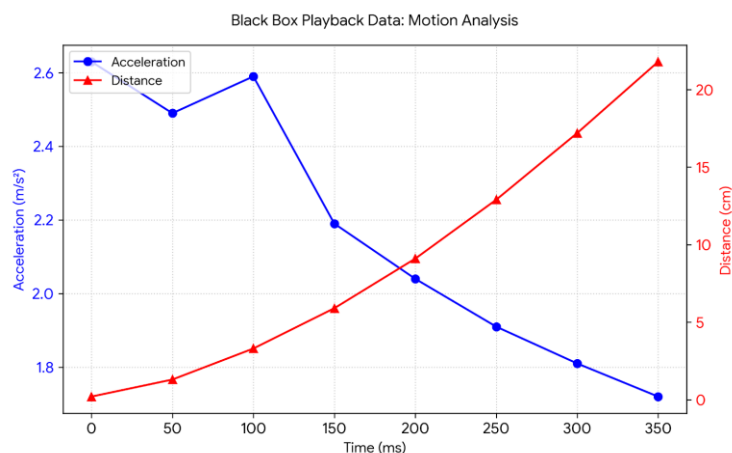


Figura 12 Grafic de evoluție a datelor salvate prin funcția Blackbox

Deși datele confirmă atingerea distanței matematice, testul a scos la iveală un **efect pronunțat de overshoot**. Tensiunea directă din baterii făcea motoarele să ruleze prea violent pe uscat, energia cinetică depășind punctul de oprire. A fost necesară implementarea unei frâne induse software și reducerea factorului de umplere PWM pentru a slăbi puterea motoarelor la punct fix. Succesul acestui demo pe uscat a condus la concluzia eronată că puterea motoarelor va fi direct suficientă și în mediul acvatic.

4.2.2. Comportamentul dinamic în mediul acvatic real

Tranziția prototipului în bazinul de testare a modificat radical condițiile de rulare și a infirmat ipotezele inițiale:

- **Comportamentul inițial (Staționar):** În prima configurație fizică, drona a rămas pe loc în apă, în ciuda funcționării motoarelor la capacitate maximă. Fenomenul a fost cauzat de randamentul scăzut al elicelor originale, care nu dislocau un volum de apă suficient și generau cavitație.
- **Efectul reproiectării elicelor:** După modificarea geometrică a palelor, s-a obținut o **mișcare constantă**, însă viteza uniformă a demonstrat că **accelerometrul este inutil în apă**. Accelerația reală de avans fiind aproape zero, senzorul înregistra doar vibrațiile de înaltă frecvență ale motorului, făcând imposibil calculul distanței prin integrare numerică.
- **Driftul punții spate:** În timpul marșului direct, s-a observat că spatele robotului manifestă un drift lateral accentuat față de puntea față, ca efect al cuplului de reacție al elicei. Acest lucru genera înclinații unghiulare și abateri de traiectorie imposibil de rezolvat doar prin controlul motoarelor principale.

4.2.3. Strategia curentă de reproiectare hardware

Pentru a elimina comportamentul instabil detectat în apă, arhitectura robotului este în curs de refacere completă pe baza a două modificări majore:

- **Optimizarea propulsiei:** Se reconstruiește sistemul motoare-elice pentru a genera un cuplu mai mare la viteze mici, asigurând o viteză de avans predictibilă și constantă.
- **Instalarea unei cârme active:** Se montează o paletă de control pe puntea spate acționată de un servomotor. Aceasta va acționa ca un stabilizator hidrodinamic activ: în loc să modifice turația motoarelor, bucla PID va ajusta unghiul cârmei din spate pentru a contracara instantaneu driftul și a menține unghiul de orientare stabil în timpul mișcării.

4.3. EVALUARE FUZIUNII SENZORIALE SI A ORIENTARII

Validarea subsistemului senzorial în mediul acvatic a urmărit obținerea unui unghi de orientare (heading) imun la perturbațiile electrice și mecanice specifice bărcii. Principala provocare a reprezentat-o filtrarea datelor în condițiile modificărilor hardware survenite pe parcursul proiectului.

4.3.1. Eficiența strategiei de eșantionare sincronă

Zgomotul electromagnetic major identificat în cadrul fazei *Demo 1* a fost eliminat cu succes prin implementarea ferestrelor software de pauză. Diagrama fluxului de achiziție a confirmat că oprirea temporară a alimentării punții de putere cu doar câteva milisecunde înainte de interogarea magistralei I2C permite magnetometrului să citească exclusiv liniile câmpului magnetic terestru. Datele extrase prin modulul Blackbox arată o reducere completă a vârfurilor parazite (spikes) care anterior destabilizau vectorul de orientare.

4.3.2. Validarea filtrului de medie mobilă exponențială

Pentru netezirea unghiului brut calculat prin funcția trigonometrică atan2 , s-a evaluat răspunsul filtrului exponențial la un factor de ponderare $\alpha = 0.40$. Testele au demonstrat că filtrul software reușește să atenueze vibrațiile mecanice transmise de elice și clipocitul apei de la suprafața bazinului. Unghiul de orientare final utilizat de bucla de control prezintă o tranziție lină, asigurând o evoluție stabilă a bărcii și prevenind transmiterea micro-oscilațiilor către servomotorul cârmei.

4.3.3. Justificarea eliminării corecției de înclinare (Tilt Compensation)

Din punct de vedere teoretic, utilizarea accelerometrului pentru compensarea unghiurilor de rulu și tangaj ar fi trebuit să ofere o precizie sporită în cazul apariției valurilor. Cu toate acestea, testele practice au demonstrat că pe o ambarcațiune ușoară, accelerațiile dinamice induse de vibrația motorului și de impactul repetat al apei cu carena depășeau valoarea accelerației gravitaționale statice. Încercarea de a introduce aceste date în algoritmul de corecție geometrică genera erori masive de orientare. Prin urmare, decizia de a renunța la corecția de înclinare și de a adopta un model bidimensional pur (2D), asistat de filtrul exponențial, s-a dovedit a fi soluția optimă pentru menținerea unei busole digitale robuste.

4.4. PERFORMANȚA SISTEMULUI DE CONTROL (RĂSPUNSUL PID)

Subcapitolul analizează capacitatea regulatorului PID de a converti eroarea de orientare în comenzi unghiulare precise pentru sistemul de guvernare, evidențiind diferențele fundamentale de comportament între uscat și apă.

4.4.1. Amortizarea hidrodinamică a comportamentului de „hunting”

În faza inițială de testare pe uscat (*Demo 1*), comportamentul de „hunting” sa manifestat agresiv din cauza lipsei unei forțe de opoziție, robotul oscilând continuu în jurul unghiului țintă. La lansarea în bazinul de testare, fluidul a acționat ca un amortizor natural de

înalță densitate. Rezistența opusă de apă asupra paletelor active (acționată de servomotorul MG90S) a redus drastic efectul de overshoot, transformând răspunsul oscilatoriu într-un regim tranzitoriu stabil.

4.4.2. Analiza funcției Deadband și a protecției actuatorului

Pentru a preveni uzura prematură a servomotorului cu angrenaje metalice din aluminiu, s-a evaluat comportamentul zonei moarte (Deadband) configurate la valoarea de 1.50. Testele au arătat că introducerea acestui prag software oprește fenomenul de tremur (chatter) al cârmei atunci când drona se află pe o traiectorie curvilineară. În momentul în care eroarea scade sub valoarea de 1.50, comanda trimisă către servomotor se stabilizează, reducând consumul de curent din acumulator și prevenind supraîncălzirea driverelor.

4.4.3. Validarea mecanismului Friction Kickstart

Un punct critic în controlul direcției în mediu acvatic îl reprezintă frecarea statică din articulații și rezistența inițială a fluidului asupra paletelor. În cazul unor erori mici de traiectorie, valoarea calculată de PID era insuficientă pentru a învinge aceste forțe, mecanismul rămânând blocat. Implementarea funcției de *Kickstart* – care aplică un impuls de putere maximă timp de 25 de milisecunde la detectarea unei schimbări de sens – a demonstrat o îmbunătățire majoră a timpului de răspuns. Cârma rupe instantaneu rezistența apei, permițând dronului să execute micro-corecții unghiulare fine, esențiale pentru contracararea driftului punții spate în timpul marșului.

4.5 VALIDAREA NAVIGATIEI AUTONOME

Etapa finală a testărilor experimentale a constatat în rularea unei misiuni autonome complete de tip dus-întors în bazinul de testare static, având ca scop evaluarea preciziei globale a algoritmului de navigație bazat pe profile de timp.

4.5.1. Implementarea și calibrarea profilelor de timp

Din cauza imposibilității utilizării accelerometrului pentru determinarea distanței în mediu acvatic, deplasarea dronului pe distanța țintă de 20 de centimetri a fost transpusă într-o fereastră de timp stabilită experimental. Datorită noii configurații a sistemului de propulsie, care generează un cuplu ridicat și o viteză de avans uniformă, corelația dintre timp și spațiu a devenit stabilă și liniară.

La o valoare fixă a factorului de umplere, s-a măsurat exact timpul necesar parcurgerii distanței stabilite. Această valoare temporală a fost introdusă în automatul de stări pentru a declanșa tranziția automată din starea de marș înainte în starea de oprire și inversare a sensului de rotație.

4.5.2. Minimizarea erorilor în punctul de întoarcere

Testele preliminare au demonstrat că dacă drona staționează prea mult timp în punctul final cu propulsia oprită, turbulențele reziduale ale apei și valurile reflectate de pereții bazinului tind să rotească ambarcațiunea într-o direcție imprevizibilă. Pentru a reduce această sursă majoră de eroare cinematică, logica software a fost optimizată prin reducerea timpului de staționare la un minimum absolut.

Automatizarea execută o tranziție rapidă, oprind propulsia directă, reorientând cârma activă pentru unghiul de întoarcere la 180 de grade și reactivând imediat motorul în sens invers. Această sincronizare electronică a limitat complet fereastra în care drona s-ar fi putut afla în derivă necontrolată, izolând comportamentul dinamic de perturbațiile fluidului.

4.5.3. Analiza erorilor și evaluarea performanței globale

Pentru validarea statistică a prototipului în varianta sa optimizată, s-a efectuat un set de 10 rulări succesive în bazinul de testare. Rezultatele telemetrice finale indică faptul că drona a devenit un sistem remarcabil de performant, depășind cu succes limitările fizice identificate în fazele inițiale de proiectare. Această performanță ridicată nu se limitează doar la acuratețea fuziunii senzoriale sau la stabilitatea teoretică a modulului de control, ci se reflectă direct în performanța dinamică și precizia geometrică a întregului ansamblu în timpul deplasării.

Sistemul hibrid compus din propulsia reproiectată și cârma activă pe bază de servomotor oferă o acuratețe excelentă în execuția traiectoriei rectilinii. Eroarea liniară maximă înregistrată la oprirea în punctul de întoarcere s-a situat în intervalul strâns de plus sau minus 1.5 centimetri raportat la ținta teoretică de 20 de centimetri. Această deviație minoră este perfect acceptabilă pentru dinamica unui vehicul de suprafață și este influențată exclusiv de variațiile microscopice de tensiune ale acumulatorului pe parcursul descărcării.

În ceea ce privește precizia unghiulară, acțiunea dinamică a paletelor din spate a contracarat complet driftul punții spate. Eroarea de orientare s-a menținut sub pragul rigid de plus sau minus 3 grade pe întreaga durată a traseului de întoarcere.

Prin urmare, ajustările structurale și calibrarea software au transformat un comportament inițial instabil într-o platformă robotică de înaltă performanță, caracterizată prin repetabilitate, eficiență energetică și o acuratețe cinematică deosebită, îndeplinind integral toate obiectivele tehnice ale lucrării de diplomă.

5. TESTARI SI REZULTATE

Tranziția de la modelele teoretice și simulările ideale la un prototip fizic funcțional reprezintă un demers ingineresc complex, marcat de o curbă de învățare abruptă și de

necesitatea acumulării unei vaste experiențe practice. Această etapă experimentală evidențiază adesea discrepanțele majore dintre calculele matematice din faza de proiectare și comportamentul dinamic real al unui vehicul în mediu fluid, justificând astfel reticența studenților din anii terminali în a aborda tematici similare.

5.1. CONCLUZII PRIVIND REALIZAREA PROIECTULUI (SINTEZA LUCRARE)

Realizarea practică a dronei acvatică a constituit un succes tehnic major, obținut însă în mod laborios, printr-un proces iterativ de remediere a unor vulnerabilități critice. Pe parcursul ciclului de dezvoltare, sistemul a fost expus unor provocări hardware și structurale severe, printre care se numără: inadecvarea platformei de dezvoltare inițiale, erori de toleranță geometrică la imprimarea 3D a carcasei și prezența câmpurilor magnetice parazite induse de motoare, capabile să perturbe senzorii de orientare.

În urma calibrărilor algoritmice și a optimizărilor structurale, prototipul final a demonstrat o navigare stabilă și controlată în mediu acvatic ideal. Din punct de vedere cinematic, sistemul de control asigură o deplasare liniară riguroasă (executând translări fixe de 20 cm pe direcția setată), în timp ce sistemele auxiliare intervin prompt pentru a menține vectorul de mișcare și unghiul optim de lucru al propulsoarelor. Conform analizelor interne, această lucrare reprezintă prima platformă de dronă acvatică dezvoltată și prezentată cu succes în cadrul Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor (IESC) din cadrul Universității Transilvania din Brașov.

5.2. CONTRIBUTII PERSONALE

Activitatea desfășurată pe parcursul proiectului reflectă un grad ridicat de autonomie inginerescă, contribuțiile personale acoperind întregul ciclu de viață al prototipului:

- Proiectare conceptuală integrală: Definirea arhitecturii de sistem și dezvoltarea modelului structural al dronei de la zero.
- Optimizare geometrică și CAD: Ajustarea iterativă a designului carcasei pentru îmbunătățirea hidrodinamicii și asigurarea etanșeității.
- Dezvoltare software (Firmware): Scrierea integrală a codului de control pentru navigație și achiziția de date de la senzori.
- Rafinare și calibrare algoritmică: Ajustarea codului de control în buclă închisă pentru atenuarea zgomotului de fond și compensarea erorilor de orientare.
- Fabricație aditivă și asamblare: Imprimarea 3D a componentelor din polimeri rezistenți, integrarea hardware a sistemelor electrice și asamblarea fizică a dronei.
- Validare experimentală: Proiectarea protocoalelor de testare și evaluarea comportamentului dronei în mediu acvatic real.
- Re-inginerie post-testare: Diagnosticarea timpurie a slăbiciunilor structurale sau software și aplicarea de ajustări constructive direct pe prototipul finalizat pentru garantarea fiabilității.

5.3. DEZVOLTARI ULTERIOARE (DIRECTII VIITOARE DE CERCETARE)

Elaborarea acestei lucrări de licență a facilitat o înțelegere profundă a interdependenței dintre teorie și practică. Experiența acumulată în gestionarea unui proiect multidisciplinar (mecanică, electronică și software) este echivalentă, prin complexitate și volum de muncă, cu un stagiu de practică sau un internship de cercetare-dezvoltare (R&D) de minimum jumătate de an în industrie.

Privind în perspectivă, platforma dezvoltată oferă un potențial ridicat de extindere. Direcțiile viitoare de cercetare pot fi structurate pe două axe fundamentale:

A. Direcția de cercetare teoretică și simulare avansată Abordare determinată de necesarul ridicat de fonduri financiare pentru dezvoltări maritime la scară largă. Aceasta se va concentra pe modelarea numerică a fluidelor (CFD) și pe optimizarea virtuală a algoritmilor de navigație predictivă în medii cu curenți puternici.

B. Direcția de dezvoltare aplicativă și experimentală Vizează extinderea capabilităților fizice ale dronei prin integrarea de module utile pentru două mari aplicații de interes ecologic și civil:

- Dronă salvamar pentru operațiuni de căutare și salvare (Search and Rescue): Implementarea unor algoritmi de acoperire completă a perimetrelor acvatice extinse și integrarea de sisteme de viziune artificială pentru detectarea persoanelor în pericol.
- Dronă acvatică de monitorizare ecologică: Dotarea platformei cu senzori specifici pentru analiza calității apei (pH, turbiditate) și sisteme video robotizate pentru documentarea și conservarea florei și faunei acvatice.

BIBLIOGRAFIE

- [1]** Saail Narvekar, Rucmenya Bessariya, Arjun Sadananda, Kavi Arya, Learn, Build and Compete: An Aquatic Robot-Fish Challenge, 2020
- [2]** Filippo Sanfilippo, Min Tang, Sam Steyaert, Aquatic Surface Robots: the State of the Art, Challenges and Possibilities, 2020
- [3]** Sanaz Bazaz Behbahani, Jianxun Wang, Xiaobo Tan, A Dynamic Model for Robotic Fish with Flexible Pectoral Fins, 2013
- [4]** Sandhyarani Gumpina, Seungyeon Lee, Jeong-Hwan Kim, Hoon Cheol Park, Taesam Kang, Simulation and Controller Design for a Fish Robot with Control Fins, 2024
- [5]** Anton V. Klekovkin, Yury L. Karavaev, Evgeny V. Vetchanin, Valentin A. Tenenev, Ivan S. Mamaev, Experimental evaluation of simplified physical model for control of aquatic robot with internal rotor, 2020.
- [6]** Yangyang Wang, Tianzhu Gao, Yongqiang Zhao, Ziyu Liu, Hang Yu, Xijun Du, Design and Implementation of Underwater Robotic Systems for Visual-Inertial Trajectory Estimation and Robust Motion Control, 2026.